

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель, научный
сотрудник международной лаборатории
интеллектуальных систем и структурного
анализа факультета компьютерных наук,
канд. техн. наук

_____/Максименкова О. В./
«__» _____ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия»,
старший преподаватель департамента
программной инженерии

_____/Павлочев Н. А./
«__» _____ 2025 г.

Подп.
и
дата

КАЗУАЛЬНАЯ ИГРА «ЦВЕТЕНИЕ»

Инв.
№
дубл.

Руководство оператора

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1-ЛУ

Взам.
инв.
№

Подп.
и
дата

Исполнитель:

Студентка группы БПИ244

_____/Широкова У. Д./
«__» _____ 2025 г.

Инв.
№
подл.

Москва 2025

Инв.
№
дубл.

Утвержден
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1-ЛУ

КАЗУАЛЬНАЯ ИГРА «ЦВЕТЕНИЕ»

Руководство оператора

RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1

Листов 13

Москва 2025

АННОТАЦИЯ

Настоящий программный документ содержит руководство программиста по применению и эксплуатации программного изделия - казуальной игры «Цветение».

В разделе «Назначение и условия применения программы» изложены назначение и реализуемые программой функции, а также условия, необходимые для ее выполнения: объем оперативной памяти, требования к составу и параметрам периферийных устройств, требования к программному обеспечению.

В разделе «Характеристика программы» представлено описание основных характеристик и особенностей программы, включая временные характеристики, режим работы, средства контроля корректности выполнения и самовосстановления программы.

В разделе «Обращения к программе» приведено описание процедур вызова программы, в том числе способов передачи управления и параметров данных.

В разделе «Входные и выходные параметры» описана организация входной и выходной информации, используемой программой, а при необходимости - порядок ее кодирования.

В разделе «Сообщения» приведены тексты сообщений, выдаваемых программисту в процессе выполнения программы, их содержательное описание, а также перечень действий, подлежащих выполнению по каждому из сообщений.

Оформление настоящего программного документа «Руководство программиста» выполнено в соответствии с требованиями Единой системы программной документации (ЕСПД).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	3
СОДЕРЖАНИЕ	4
1. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ	5
1.1. Функциональное назначение	5
1.2. Эксплуатационное назначение.....	5
1.3. Состав функций	5
1.4. Условия необходимые для выполнения программы	6
2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ.....	7
2.1. Временные характеристики	7
2.2. Режим работы программы.....	7
2.3. Средства для проверки правильности работы программы.....	7
3. ОБРАЩЕНИЕ К ПРОГРАММЕ	8
3.1. Установка программного обеспечения для использования программы	8
3.2. Запуск программы.....	8
4. ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ	9
4.1. Требования к организации входных данных	9
4.2. Требования к организации выходных данных	9
5. СООБЩЕНИЯ	10
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	12
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	13

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

1.1. Функциональное назначение

Игра «Цветение» является казуальной головоломкой. Ее задача - предоставить пользователю интуитивный и спокойный игровой процесс, основанный на восстановлении связности графа путем вращения его элементов. Игра развивает логическое и пространственное мышление, а также навыки планирования.

1.2. Эксплуатационное назначение

Программа может эксплуатироваться при наличии мобильного телефона на базе ОС Android.

Конечные потребители – пользователи, без специальной подготовки, любители казуальных игр.

1.3. Состав функций

Программа позволяет выполнять следующие действия:

1. Управление учетной записью:
 - 1.1. Регистрация нового пользователя по email и паролю
 - 1.2. Вход в аккаунт по email и паролю
 - 1.3. Сброс пароля через электронную почту
2. Управление профилем:
 - 2.1. Просмотр аватара, имени и электронной почты
 - 2.2. Редактирование имени с валидацией
 - 2.3. Выбор аватара из предустановленного набора
 - 2.4. Смена пароля через Firebase
3. Настройки приложения:
 - 3.1. Регулировка громкости фоновой музыки
 - 3.2. Регулировка громкости звуковых эффектов
 - 3.3. Переключение языка интерфейса
4. Управление уровнями:
 - 4.1. Навигация между уровнями стрелками
 - 4.2. Просмотр таблицы рекордов выбранного типа уровня
 - 4.3. Запуск уровня выбранного типа
5. Игровой процесс:
 - 5.1. Процедурная генерация игрового поля
 - 5.2. Взаимодействие с вершинами графа
 - 5.3. Вращение ребер вершины (уровень типа 1)
 - 5.4. Распределение потока по ребрам (уровень типа 2)
 - 5.5. Отображение таймера прохождения
 - 5.6. Остановка игры в процессе (пауза)
6. Система результатов:
 - 6.1. Подсчет очков по формуле на основе рекордного времени

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6.2. Запрос рекордного времени из базы данных

6.3. Сохранение нового рекорда в базу данных

1.4. Условия необходимые для выполнения программы

Для корректной работы казуальной игры «Цветение» необходимо:

1. Мобильное устройство на базе операционной системы Android версии 7.0 и выше;
2. Поддержка графического API OpenGL ES 3.0 или Vulkan со стороны устройства;
3. Оперативная память объемом не менее 2 ГБ;
4. Не менее 150 МБ свободного пространства во внутренней памяти устройства для установки и хранения данных приложения;
5. Активное подключение к сети Интернет для взаимодействия с сервисами Firebase
6. Установленный APK-файл приложения, подписанный действующим сертификатом.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ

2.1. Временные характеристики

На устройствах, соответствующих требованиям к клиентскому оборудованию:

- время обновления поля не должно превышать 2 секунд
- время при переходе между окнами от нажатия на кнопку для перехода с одного окна на другое и до предоставления пользователю возможности взаимодействовать с интерфейсом не должно превышать 2 секунд.

2.2. Режим работы программы

Программа функционирует в интерактивном режиме. Взаимодействие осуществляется через сенсорный экран мобильного устройства: касания и жесты пользователя обрабатываются скриптами и системой Unity Input System, а затем передаются соответствующим компонентам игровой логики.

2.3. Средства для проверки правильности работы программы

Проверка корректности функционирования программы осуществляется следующими способами:

- ручное тестирование в режиме воспроизведения редактора Unity (Play Mode) с использованием встроенного симулятора устройств;
- ручное тестирование на физическом устройстве под управлением Android посредством развертывания отладочной сборки через Unity Build Settings;
- проверка взаимодействия с Firebase вручную: корректность записи и чтения данных контролируется через консоль Firebase Realtime Database и Firebase Authentication.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. ОБРАЩЕНИЕ К ПРОГРАММЕ**3.1. Установка программного обеспечения для использования программы**

1. Загрузить APK-файл приложения на мобильное устройство под управлением Android версии 7.0 и выше;
2. Выполнить установку APK-файла стандартными средствами операционной системы;
3. Убедиться в наличии активного подключения к сети Интернет для корректной работы сервисов Firebase.

3.2. Запуск программы

1. Установить приложение на мобильное устройство согласно инструкции из предыдущего раздела;
2. Убедиться в наличии активного подключения к сети Интернет;
3. Запустить приложение, нажав на его значок на главном экране устройства;
4. При первом запуске выполнить регистрацию учетной записи либо войти в существующую через экран авторизации.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ**4.1. Требования к организации входных данных**

Входные данные поступают от пользователя путем взаимодействия с элементами интерфейса в виде:

1. Ввода текстовых данных с клавиатуры в текстовые поля
2. Нажатий на сенсорный экран

Входные данные должны соответствовать Таблице 1

Таблица 1 – ограничения на входные данные

Наименование данных	Тип	Способ ввода	Ограничения
Имя игрока	Строковый	Текстовое поле (Edit Layout)	Должны использоваться только буквы русского алфавита (А–Я, а–я) и английского (A–Z, a–z) в обоих регистрах. Длина от 3 до 20 символов
Почта	Строковый	Текстовое поле (Edit Layout)	Должны использоваться только буквы английского алфавита (A–Z, a–z) в обоих регистрах и специальные символы – «@», «.», «_». Длина от 3 до 50 символов
Пароль	Строковый	Текстовое поле (Edit Layout)	Должны использоваться только буквы английского алфавита (A–Z, a–z) в обоих регистрах и специальные символы – «@», «.», «_». Длина от 3 до 50 символов Наличие 1. не менее 4 цифр 2. не менее 5 попарно различных английских букв

4.2. Требования к организации выходных данных

- Интерфейс приложения должен быть организован в виде отдельных сцен, каждая из которых отвечает за определенный функциональный блок: авторизация, главное меню и выбор уровня, уровни типа 1 и 2.
- Содержимое экрана обновляется динамически в ответ на действия пользователя - завершение уровня, переход между сценами или изменение настроек. По завершении прохождения уровня пользователю отображается итоговый счет, рассчитанный на основе времени прохождения.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. СООБЩЕНИЯ

В рамках приложения предусмотрена система обработки ошибок, которая информирует пользователя о некорректно введенных данных или сбоях при взаимодействии с сервисами Firebase. Ниже приведены ошибки и способы их устранения:

1. Несовпадение паролей при регистрации

Если введенные значения в полях «Пароль» и «Подтверждение пароля» не совпадают, приложение блокирует отправку данных и выводит сообщение: "Passwords do not match". Проверка выполняется на стороне клиента до обращения к Firebase Authentication.

Для устранения пользователю необходимо повторно ввести пароль в оба поля, убедившись в их полном совпадении, включая регистр символов.

2. Пользователь не найден

Если при попытке входа Firebase Authentication не обнаруживает учетной записи с указанным адресом электронной почты, приложение отображает сообщение: "User not found".

Чтобы убрать ошибку, пользователю следует проверить корректность введенного адреса электронной почты. Если учетная запись ранее не создавалась, необходимо пройти процедуру регистрации

3. Неверный пароль

Если введенный пароль не соответствует учетной записи, то приложение отображает сообщение: "Wrong password". Это сообщение соответствует коду ошибки wrong-password, возвращаемому Firebase.

Чтобы решить проблему, пользователю необходимо повторно ввести пароль, обратив внимание на регистр символов и раскладку клавиатуры. При невозможности вспомнить пароль следует воспользоваться функцией восстановления пароля через адрес электронной почты.

4. Адрес электронной почты уже используется

Если при регистрации указанный адрес электронной почты уже привязан к существующей учетной записи, приложение отображает сообщение: "Email already in use". Это сообщение соответствует коду ошибки email-already-in-use, возвращаемому Firebase.

Для устранения пользователю следует перейти на страницу входа и авторизоваться с использованием существующей учетной записи. Если доступ к ней утрачен, необходимо воспользоваться функцией восстановления пароля. Регистрация новой учетной записи с тем же адресом электронной почты невозможна.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Все сообщения об ошибках выводятся в соответствующих текстовых полях на языке, выбранном в настройках локализации.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77. Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. - М.: Стандартинформ, 2005.
2. ГОСТ 19.102-77. Стадии разработки. // Единая система программной документации. - М.: Стандартинформ, 2005.
3. ГОСТ 19.103-77. Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. - М.: Стандартинформ, 2005.
4. ГОСТ 19.104-78. Основные надписи. // Единая система программной документации. - М.: Стандартинформ, 2005.
5. ГОСТ 19.105-78. Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. - М.: Стандартинформ, 2005.
6. ГОСТ 19.106-78. Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. - М.: Стандартинформ, 2005.
7. ГОСТ 19.602-78: Правила дублирования, учета и хранения программных документов, выполненных печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.603-78. Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. - М.: Стандартинформ, 2005.
9. ГОСТ 19.604-78. Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. - М.: Стандартинформ, 2005.
10. ГОСТ 19.505-78. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. - М.: Стандартинформ, 2005.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

